

La función de emparejamiento de Cantor es recursiva primitiva

Lema 1 (Emparejamiento de Cantor). *La función $\zeta := \zeta^{(2)} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\zeta(x, y) = \frac{1}{2}(x+y)(x+y+1) + y$ es una biyección recursiva primitiva cuya inversa ζ^{-1} también es recursiva primitiva.*

Demostración: ζ es trivialmente recursiva primitiva al ser una composición de funciones recursivas primitivas. Veamos que ζ es biyectiva y que su inversa es recursiva primitiva.

Veamos que es inyectiva. Para ello, notemos que

$$\zeta(x, y) = y + \sum_{k=0}^{x+y} k.$$

Por tanto, $\zeta(x', y') - \zeta(x, y) = y' - y + \sum_{k=x+y+1}^{x'+y'} k$. Si $x' + y' > x + y$, tenemos que $\zeta(x', y') - \zeta(x, y) > y' - y + x + y \geq 0$. Por otro lado, si $x' + y' = x + y$ e $y' > y$, tenemos que $\zeta(x', y') - \zeta(x, y) = y' - y > 0$. Por tanto, $\zeta(x, y) = \zeta(x', y')$ si y solo si $x + y = x' + y'$ e $y = y'$.

Sea $f(n) = \max\{w : \sum_{k=0}^w k \leq n\}$. Notemos que $f(n) = \min\{w : \sum_{k=0}^w k > n\} - 1$, luego $f(n)$ es recursiva primitiva por el lema de minimización acotada. Además,

$$\sum_{k=0}^{f(n)} k \leq n < \sum_{k=0}^{f(n)+1} k,$$

luego $0 \leq n - \sum_{k=0}^{f(n)} k \leq f(n)$. Sea $\zeta^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ dada por $\zeta_2^{-1}(n) = \text{dif}(n, \sum_{k=0}^{f(n)} k)$ y $\zeta_1^{-1}(n) = \text{dif}(f(n), \zeta_2^{-1}(n))$. Tenemos que ζ_1^{-1} y ζ_2^{-1} son recursivas primitivas y, además,

$$n = \zeta_2^{-1}(n) + \sum_{k=0}^{f(n)} k = \zeta_2^{-1}(n) + \sum_{k=0}^{\zeta_1^{-1}(n) + \zeta_2^{-1}(n)} k = \zeta(\zeta^{-1}(n)).$$

En consecuencia, ζ^{-1} es recursiva primitiva y es la inversa de ζ . ■

Referenciado en

- Biyección de $\mathbb{N}^k$ a $\mathbb{N}$ recursiva primitiva